

Kártyajáték

Panni karácsonyra végre megkapta kedvenc kártyajátékát, az Elme Erejét. A játék számozott kártyalapokat tartalmaz 1 -től N -ig. Már alig várja, hogy kipróbálhassa a játékot a barátaival, de egyelőre egyedül kell elfoglalnia magát a téli szünetben. Ezért a következő egyszerű játékot találta ki:

1. Kiválaszt K lapot a pakliból, majd kézbe veszi és megkeveri ezt a K lapból álló paklit.
2. Egyesével lehelyezi a lapokat az asztalra olyan sorrendben, ahogy a keverés után a kezében vannak.
3. Minden lehelyezett lapnál végig nézi a még kezében lévő lapokat, és minden olyan lapot, ami alacsonyabb sorszámú az éppen lehelyezetténél, félrerak. Ennek a lépésnek a végrehajtása során a Panni kezében lévő lapok sorrendje nem változik meg. A félrerakott lapok kikerülnek a kezéből és az asztalra sem kerülnek lehelyezésre.
4. Ha egy ilyen lépésben legalább egy lapot félrerakott Panni, akkor 1 pontot kap, egyébként 0 pontot kap.
5. Miután elfogytak a kezében lévő lapok, megszámlálja a pontjait.

Írj programot, ami a keverés után Panni kezében lévő K lapból meghatározza, hogy hány pontja lesz Panninak a játék végén!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a kártyajáték lapjainak száma ($1 \leq N \leq 10^{18}$) és a véletlenszerűen kiválasztott lapok száma ($1 \leq K \leq \min(N, 100\,000)$) szerepel. A második sorban K darab pozitív egész szám található, a Panni kezében lévő lapok a keverés utáni sorrendben.

Kimenet

A standard kimenetre egyetlen számot kell írni, Panni pontjainak számát a játék végén!

Példa

Bemenet	Kimenet
25 7	2
1 8 3 15 4 20 16	

Korlátok

Időlimit: 0.4 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontszám 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $K \leq 1000$.

A pontszám 60%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 200\,000$.